

SGOLab: Towards Scalable Geometric Optimization

Misael Hernández
misa.hdez97@proton.me

Abstract. Presentamos SGOLab, una iniciativa de investigación que explora un marco geométrico para la optimización *black-box*. A diferencia de los paradigmas dominantes que dependen del muestreo estocástico o de reconstrucciones heurísticas del paisaje objetivo, SGOLab introduce una separación conceptual entre dominio y codominio, incorporando sistemas de referencia geométricos para guiar la búsqueda. Los resultados preliminares con el *Método de Distancias Ponderadas* (MDP) muestran desempeño estable en rangos de hasta 1,000,000 de dimensiones, lo que sugiere una escalabilidad más allá de los enfoques actuales. Más que un nuevo algoritmo, SGOLab aporta herramientas conceptuales que enriquecen la teoría de la optimización, ofreciendo un paradigma abierto y escalable para problemas de gran dimensionalidad.

Keywords: black-box optimization, large-scale optimization, geometric optimization

1. Introducción

La optimización en espacios de alta dimensionalidad sigue siendo un reto central. Los enfoques tradicionales —algoritmos evolutivos, heurísticas libres de gradiente, inteligencia de enjambre— suelen enfrentar problemas de escalabilidad y dependencia excesiva del muestreo.

SGOLab replantea la optimización como un problema geométrico, donde las distancias y posiciones relativas ofrecen información suficiente para guiar la búsqueda, reduciendo la dependencia directa del codominio.

2. Innovación

La innovación de SGOLab radica en la separación conceptual entre dominio y codominio, el uso de sistemas de referencia geométricos y el desarrollo del algoritmo prototipo MDP con complejidad lineal $O(n)$. Además, introduce medidas relativas de progreso que permiten capturar actividad incluso en escenarios donde las mejoras absolutas parecen estancarse.

Este enfoque introduce un paradigma geométrico distinto a las heurísticas evolutivas, con potencial para aplicaciones en problemas reales.

3. Resultados preliminares

Los experimentos con funciones benchmark (Hypersphere, Schwefel, Ackley, CEC17) muestran:

- Escalabilidad hasta 1,000,000 dimensiones, poco abordada en la literatura.
- Robustez en entornos ruidosos y de alta dimensionalidad.
- Consistencia en múltiples escenarios de prueba, reforzando el carácter exploratorio del marco.

El objetivo inicial no es demostrar optimalidad absoluta, sino estabilidad y viabilidad bajo condiciones extremas.

4. Impacto potencial

- **Contribución científica:** introduce un paradigma geométrico complementario a la teoría clásica.
- **Aplicaciones:** bioinformática, diseño de materiales, ajuste de hiperparámetros en aprendizaje automático, entre otras.
- **Ciencia abierta:** desarrollado bajo principios de reproducibilidad y colaboración, fomentando validación comunitaria.

5. Estado actual y trabajo a futuro

Dos líneas principales de desarrollo:

- **Hibridación con otros métodos:** integración con enfoques poblacionales o basados en gradientes.
- **Hipótesis de aceleración de convergencia:** explorar cómo la unidad base de distancia y los sistemas de referencia pueden acelerar la convergencia hacia soluciones óptimas.

El mayor potencial del proyecto no reside únicamente en el desarrollo de un nuevo algoritmo, sino en las herramientas conceptuales que aporta a la teoría de la optimización.

6. Invitación a colaborar

SGOLab invita a investigadores y profesionales a participar en la validación y ampliación de este marco geométrico. Las oportunidades incluyen el desarrollo de algoritmos, evaluación comparativa con métodos clásicos, y aplicaciones a problemas reales.

7. Conclusión

SGOLab abre un nuevo paradigma en optimización geométrica, demostrando viabilidad en escalas extremas y ofreciendo un marco abierto para la comunidad científica. Sus resultados preliminares destacan su potencial, mientras que su orientación hacia la ciencia abierta garantiza accesibilidad y avance colectivo.

Recursos y referencias adicionales

Para quienes deseen profundizar en la evolución del proyecto y acceder al material complementario:

- **Fases iniciales del trabajo (MDP):**
https://www.amoaiq.com/publicaciones/#flipbook-df_990/146/
- **Estado actual del proyecto SGOLab:**
<https://github.com/misa-hdez/sgo-lab>